AULA DO DIA 09/09/2021

Convolução

f e g contínuas por partes em $[0, \infty)$. A convolução de f e g, denotada por $f * g$, é dada por

$$f * g = \int_0^t f(x)\, g(t-x)\, dx$$

Pode-se verificar que $f * g = g * f$

Exemplo: A convolução de $f(t) = e^t$ e $g(t) = \operatorname{sen} t$

$$e^t * \operatorname{sen} t = \int_0^t e^x \operatorname{sen}(t-x)\, dx$$

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

$$\int e^x \operatorname{sen}(t-x)\,dx = e^x \cos(t-x) - \int e^x \cos(t-x)\,dx =$$

$u = e^x \Rightarrow du = e^x dx$

$dv = \operatorname{sen}(t-x)dx$

$v = \int \operatorname{sen}(t-x)dx = -\int \operatorname{sen} z\,dz$

$z = t-x \qquad = \cos z = \cos(t-x)$

$dz = -dx$

$$= e^x \cos(t-x) - \left[-e^x \operatorname{sen}(t-x) + \int e^x \operatorname{sen}(t-x)dx \right]$$

$$\int e^x \cos(t-x)\,dx$$

$u = e^x \Rightarrow du = e^x dx$

$dv = \cos(t-x)dx$

$v = \int \cos(t-x)dx = -\int \cos z\,dz$

$= -\operatorname{sen} t$

$= -\operatorname{sen}(t-x)$

$$\int e^x \operatorname{sen}(t-x)\,dx = e^x \cos(t-x) - \left[-e^x \operatorname{sen}(t-x) + \int e^x \operatorname{sen}(t-x)\,dx \right]$$

$$2\int e^x \operatorname{sen}(t-x)\,dx = e^x \cos(t-x) + e^x \operatorname{sen}(t-x)$$

$$\int e^x \operatorname{sen}(t-x)\,dx = \frac{1}{2}\left[e^x \cos(t-x) + e^x \operatorname{sen}(t-x) \right]$$

$$e^t * \operatorname{sen} t = \int_0^t e^x \operatorname{sen}(t-x)\,dx = \frac{1}{2}\left[e^x \cos(t-x) + e^x \operatorname{sen}(t-x) \right]\Big|_{x=0}^{x=t}$$

$$= \frac{1}{2}\left[e^t - (\cos t + \operatorname{sen} t) \right] = \frac{1}{2}\left[e^t - \cos t - \operatorname{sen} t \right]$$

$$\mathcal{L}[f * g]$$

Teorema: $\mathcal{L}[f * g] = \mathcal{L}[f(t)] \cdot \mathcal{L}[g(t)] = F(s)\,G(s)$

(f e g contínuas por partes e de ordem exponencial em $[0,\infty)$)

Em particular quando $g(t) = 1$ e $G(s) = \frac{1}{s}$, então

$$f * g = \int_0^t f(x)\, \underbrace{g(t-x)}_{=1}\, dx = \int_0^t f(x)\,dx$$ e pelo teorema acima

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(x)\,dx\right] = \frac{F(s)}{s}$$

Exemplo: Calcule $\mathcal{L}\left[\int_0^t e^x \operatorname{sen}(t-x)\,dx\right] = \mathcal{L}\left[e^t * \operatorname{sen} t\right]$

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t e^x \operatorname{sen}(t-x)\,dx\right] = \mathcal{L}[e^t] \cdot \mathcal{L}[\operatorname{sen} t] = \frac{1}{s-1} \cdot \frac{1}{s^2+1} = \frac{1}{(s-1)(s^2+1)}$$

Forma inversa: $\mathcal{L}^{-1}[F(s)\cdot G(s)] = f * g$

Exemplo: $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s-1)(s+4)}\right]$ $\qquad f*g = \int_0^t f(x)\, g(t-x)\,dx$

Solução: Seja $F(s) = \frac{1}{s-1}$ e $G(s) = \frac{1}{s+4}$

$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = e^t$ e $g(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)] = e^{-4t}$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s-1)(s+4)}\right] = e^t * e^{-4t} = \int_0^t e^x e^{-4(t-x)}\,dx =$$

$$= \int_0^t e^x e^{-4t+4x}\,dx = e^{-4t}\int_0^t e^{5x}\,dx = e^{-4t}\frac{1}{5}e^{5x}\Big|_0^t =$$

$$= e^{-4t}\left[\frac{1}{5}e^{5t} - \frac{1}{5}\right] = \frac{1}{5}e^t - \frac{1}{5}e^{-4t}$$

Exercício: Calcule $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s^2+k^2)^2}\right]$

$$F(s) = G(s) = \frac{1}{s^2+k^2}$$

$$f(t) = g(t) = \frac{1}{k}\operatorname{sen}(kt)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s^2+k^2)^2}\right] = \frac{1}{k^2}\operatorname{sen}(kt) * \operatorname{sen}(kt) = \text{terminar (tarefa!!!)}$$

Funções periódicas: uma função f é periódica de período $T > 0$ se

$$f(t+T) = f(t) \quad \forall t$$

$$f(t+2T) = f(t+T+T) = f(t+T) = f(t)$$

o menor valor de T é chamado de período fundamental

Exemplos: O período fundamental das funções seno e cosseno é 2π

$\operatorname{sen}(t+2\pi) = \operatorname{sen} t$ e $\cos(t+2\pi) = \cos t \quad \forall t \in \mathbb{R}$

O período fundamental da função tangente é π

$$\operatorname{tg}(t+\pi) = \operatorname{tg} t.$$

Transformada de uma função periódica:

Seja $f(t)$ contínua por partes em $[0,\infty)$ e de ordem exponencial. Se $f(t)$ é periódica de período T então

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{1-e^{-sT}} \int_0^T e^{-st} f(t)\,dt$$

PROVA: $\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty e^{-st} f(t)\,dt =$

$$= \int_0^T e^{-st} f(t)\,dt + \int_T^\infty e^{-st} f(t)\,dt$$

$$\int_T^\infty e^{-st} f(t)\,dt = \int_0^\infty e^{-s(u+T)} f(u+T)\,du =$$

$t = u + T$
$dt = du$
$u = t - T$

$$= \int_0^\infty e^{-su} e^{-sT} f(u)\,du =$$

$$= e^{-sT} \int_0^\infty e^{-su} f(u)\,du = e^{-sT} \mathcal{L}[f(t)]$$

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^T e^{-st} f(t)\,dt + e^{-sT} \mathcal{L}[f(t)]$$

$$\mathcal{L}[f(t)] - e^{-sT}\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^T e^{-st} f(t)\,dt$$

$$\mathcal{L}[f(t)]\left(1 - e^{-sT}\right) = \int_0^T e^{-st} f(t)\,dt$$

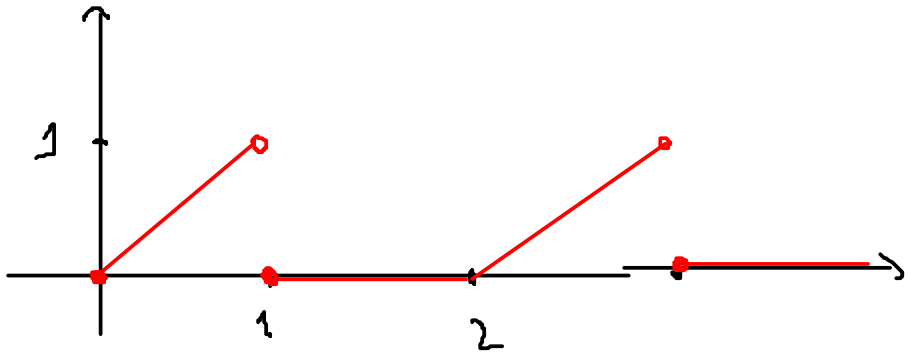
$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T e^{-st} f(t)\,dt$$

Exercício: $\mathcal{L}[\operatorname{sen} t]$ e $\mathcal{L}[\cos t]$ usando a fórmula acima.

Exemplo: Encontre a transformada de Laplace da função:

$$f(t) = \begin{cases} t, & 0 \le t < 1 \\ 0, & 1 \le t < 2 \end{cases}, \quad \text{periódica de período } 2$$

$$f(t+2) = f(t)$$



$T = 2$

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{1 - e^{-2s}} \int_0^2 e^{-st} f(t)\, dt =$$

$$= \frac{1}{1 - e^{-2s}} \left[\int_0^1 e^{-st}\, t\, dt + \int_1^2 e^{-st} \cdot 0\, dt \right].$$

$$= \frac{1}{1-e^{-2s}} \int_0^1 e^{-st}\, t\, dt = \frac{1}{1-e^{-2s}} \left[-\frac{te^{-st}}{s} - \frac{e^{-st}}{s^2} \right] \Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{1-e^{-2s}} \left[-\frac{e^{-s}}{s} - \frac{e^{-s}}{s^2} + \frac{1}{s^2} \right] = \frac{1}{1-e^{-2s}} \left[-\frac{e^{-s}}{s} + \frac{1-e^{-s}}{s^2} \right]$$

$$\int e^{-st}\, t\, dt = -\frac{te^{-st}}{s} + \frac{1}{s} \int e^{-st}\, dt = -\frac{te^{-st}}{s} - \frac{e^{-st}}{s^2}$$

$u = t \Rightarrow du = dt$

$dv = e^{-st} dt \Rightarrow v = -\frac{1}{s} e^{-st}$